A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3.A A jövő űrturistája a Mars felé vezető útjára egy matematikai ingát s egy rugón rezgő testet visz magával. Az inga és a rezgő rendszer periódusideje a Földön megegyező és ismert, ahogy az inga hossza, a tömegek nagysága és a rugóállandó is. Az űrhajó először Mars körüli pályára áll, majd leszáll a bolygó felszínére. A Mars felszínén a gravitációs gyorsulás 0,38 g (ahol g a Föld felszínén mért nehézségi gyorsulás). Válaszoljon az alábbi kérdésekre, válaszait indokolja!

a) Változik-e az inga lengésideje a Mars körüli pályán, illetve a Mars felszínén a Földön tapasztaltakhoz képest?
b) Változik-e a rezgő test rezgésideje a Mars körüli pályán, illetve a Mars felszínén a Földön tapasztaltakhoz képest?
c) Lehet-e az inga, illetve a rezgő test segítségével következtetni a Mars körül keringő űrhajó pálya menti mozgásának sebességére?
d) A Mars felszínére való leszállás után az inga, illetve a rezgő test segítségével lehet-e következtetni az ott uralkodó gravitációs viszonyokra?
e) Lehet-e az ingát, illetve a rezgő rendszert tömegmérésre használni?
f) A mérések szerint a Mars felszínén a matematikai inga lengésideje a rezgő rendszer periódusidejének 162%-a. Magyarázza meg ezt a tapasztalatot, igazolja a számértéket!

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Összesen
5 pont	3 pont	2 pont	1 pont	1 pont	6 pont	18 pont